

DECIDIBILITÀ DI UN LINGUAGGIO ACCETTATO DA NT

REMINDER

TEO: SE L È ACCETTATO DA NT IN TEMPO $\leq f(n) \Rightarrow L$ È DECIDIBILE

DIM

NT' : INPUT x

MA NON SAPPIAMO QUANTO TEMPO CI METTE

1) SCRIVE SU N_2 $|x|$

2) SIMULA $T_f(|x|)$ SU N_2 E SCRIVE IL RISULTATO SU N_3

3) FINCHÉ LEGGE 1 SU N_3 ESEGUE UN'ISTRUZIONE DI $NT(x)$ SU N_1 :

a) SE $NT(x)$ TERMINA IN $q_A \rightarrow NT'$ TERMINA IN q_A

b) SPOSTO LA TESTINA DI N_3 A $|x|$ E RIPETO 3)

4) SE LEGGE $\square$ SU N_3 RIGETTA

OSS

A CONTI FATTI NOI NON SAPPIAMO QUANTO CI SI METTA A CALCOLARE $dTIME(T_f, x)$,
MA SAPPIAMO CHE:

1) f È TOTALE E CALCOLABILE

2) f POTREBBE ESSERE TIME-CONSTRUCTIBLE

SE LO FOSSE SAPREMMO CHE $dTIME(T_f, x) \in O(f(|x|))$

GRAZIE A QUESTE OSS POSSIAMO RIFORMULARE IL TEOREMA COME:

TEOREMA

Se f è TIME-CONSTRUCTIBLE e $L \in NTIME[f(n)]$:

$$\exists \bar{M}' \text{ che decide } L \text{ e } \forall x \in \{0,1\}^* [hTIME(\bar{M}', x) \in O(f(|x|))]$$

DECIDIAMO L IN TEMPO $\bar{M}'$ $O(f(|x|))$

RELAZIONE FRA $NTIME$ E $DTIME$

TEOREMA

$\forall f$ TOTALE E CALCOLABILE $DTIME[f(n)] \subseteq NTIME[f(n)] \wedge f$ è TIME-CONSTRUCTIBLE:

$$NTIME[f(n)] \subseteq DTIME[2^{O(f(n))}]$$

COMPUTAZIONE DELL'ALBERO DI $\bar{M}'$

→ NON IMPORTA LA BASE

→ L'IMPORTANTE È CHE SIA ESPONENZIALE

DIM

1.i) $\forall L \in NTIME[f(n)]$:

$$\exists \bar{M}' \text{ che accetta } L \text{ e } \forall x \in \{0,1\}^* [hTIME(\bar{M}', x) \in O(f(|x|))]$$

1.ii) $hTIME(\bar{M}', x) \in O(f(|x|))$:

$$\exists h_0, k \forall x: x \geq h_0 [hTIME(\bar{M}', x) \leq k f(|x|)]$$

→ DIRETTAMENTE DALLA DEFINIZIONE DI O-GRANDI

1.iii) QUINDI $\forall L \in \text{NTIME}[f(n)]$

$\exists \text{NT}, K$ CHE ACCETTA L : $\forall x \in L \left[\text{ntime}(\text{NT}, x) \leq K f(x) \right]$

2) POICHE' f E' TIME-CONSTRUCTIBLE:

$\Rightarrow K \cdot f$ E' TIME-CONSTRUCTIBLE:

DELLA FUNZIONE $K \cdot f$

$\Rightarrow \exists c \exists T_f: \forall n \in \mathbb{N} \left[T_f(n) = K f(n) \wedge d_{\text{TIME}}(T_f, n) \leq c K f(n) \right]$

COSTRUZIONE

DEL CLOCK

DALLA DEF

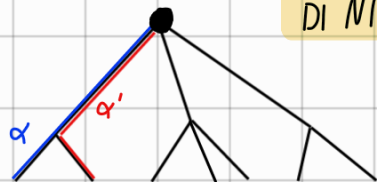
DI LIMITE

3) COSTRUISCO LA MACCHINA $\bar{T}$ CHE SIMULA NT

$\bar{T}$ CON INPUT $x \in \{0, 1\}^*$:

ALBERO DECISIONALE

DI NT



1) SCRIVE SU N_2 $|x|$

2) SIMULA $T_f(|x|)$ E SCRIVE $K f(|x|)$ SU N_3

3) $\forall$ COMPUTAZIONE DET $\alpha(x)$ IN $\text{NT}(x)$:

3.i) FINCHÉ LEGGE 1 SU N_3 ESEGUE UN'ISTRUZIONE DI NT LUNGO $\alpha(x)$:

3.i.a) SE $\alpha(x)$ TERMINA IN $q_A \rightarrow \bar{T}$ TERMINA IN q_A

3.i.b) SPOSTO A Dx LA TESTINA SU N_3

3.ii) SE LEGGE $\square$ SU N_3 SPOSTA SUL PRIMO 1 A SX E
PASSA ALLA $\alpha(x)$ SUCCESSIVA

4) SE HA TERMINATO OGNI $\alpha(x)$ LEGGENDO UN $\square$ $\bar{T}$ RIGETTA

4) ANALIZZIAMO IL COSTO TEMPORALE PER OGNI PASSO DI T :

$$1) \rightarrow |x|$$

TUTTE LE POSSIBILI CONFIGURAZIONI

$$2) \rightarrow k f(|x|)$$

$$3) \rightarrow O(f(|x|)) \cdot t^{k f(|x|)}$$

GRADO DI NON DETERMINISMO

COMPLESSITÀ DI UNA COMPUTAZIONE

5) POSSIAMO QUINDI ESEGUIRE T IN $\text{DTIME}[2^{O(f(n))}]$



SPECIFICHE CLASSI DI COMPLESSITÀ

CLASSI DETERMINISTICHE

$$P = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{DTIME}[n^k]$$

INSIEME DELLE CLASSI DETERMINISTICHE POLINOMIALI

$$\text{PSPACE} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{DSPACE}[n^k]$$

INSIEME DELLE CLASSI SPAZIALI DETERMINISTICHE POLINOMIALI

$$\text{EXPTIME} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{DTIME}[2^{n^k}]$$

INSIEME DELLE CLASSI DETERMINISTICHE CON ESPONENTE POLINOMIALE

CLASSI NON DETERMINISTICHE

$$\text{NP} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{NTIME}[n^k]$$

INSIEME DELLE CLASSI NON DETERMINISTICHE POLINOMIALI

$$\text{NPSPACE} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{NSPACE}[n^k]$$

INSIEME DELLE CLASSI SPAZIALI NON DETERMINISTICHE POLINOMIALI

$$\text{NEXPTIME} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{NTIME}[2^{n^k}]$$

INSIEME DELLE CLASSI NON DETERMINISTICHE CON ESPONENTE POLINOMIALE

CLASSI COMPLEMENTO

$$\text{CoP} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \text{CoDTIME}[n^k]$$

.....

OGNI CLASSE HA IL PROPRIO CORRISPETTIVO COME CLASSE COMPLEMENTO

RELAZIONI FRA CLASSI SPECIFICHE

1) $P \subseteq PSPACE \rightarrow$ DERIVA DA $\text{DTIME}[f(n)] \subseteq \text{DSPACE}[f(n)]$

2) $PSPACE \subseteq \text{EXPTIME} \rightarrow$ DERIVA DA $\text{DSPACE}[f(n)] \subseteq \text{DTIME}[2^{O(f(n))}]$

3) $P \subseteq NP \rightarrow$ DERIVA DA $\text{DTIME}[f(n)] \subseteq \text{NTIME}[f(n)]$

4) $P = \text{CoP} \rightarrow$ DERIVA DA $\text{DTIME}[f(n)] = \text{CoDTIME}[f(n)]$

5) $NP \subseteq \text{EXPTIME} \rightarrow$ DERIVA DA $\text{NTIME}[f(n)] \subseteq \text{DTIME}[2^{O(f(n))}]$

TEOREMA

$P \subset \text{EXPTIME} \rightarrow$ UNICA SEPARAZIONE FORTE FRA LE CLASSI

DIM

SAPPIAMO CHE SE f È TIME-CONSTRUCTIBLE E g È TOTALE E CALCOLABILE E

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{g(n) \log(g(n))}{f(n)} = 0$$

ALLORA

$$\text{DTIME}[g(n)] \subset \text{DTIME}[f(n)]$$



TEOREMA

$$PSPACE = NPSPACE$$